Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği UYGULAMALARI

Hazırlayan: Dr. Bülent HEKİMBAŞI

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)

127 SAYILI SÖZLEŞME (1967- kabul tarihi: 1974): Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkında 127 sayılı sözleşme;

- Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması
- Eğitim ve talimat
- Yüklerin bedenen taşınması uygun teknik araçlarla sınırlandırılması
- Hafif olmayan ağır yüklerin kadın ve çocuklar tarafından taşınmasına sınırlama getirilmesi, yüklerin taşınması durumunda erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz bir şekilde az olması.

SSK İSTATİSTİK YILLIĞI-2001

Herhangi bir şekilde vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler

1997	6.434
1998	6.835
1999	5.488
2000	5.120
2001	5.339

MEVZUAT

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)

128 SAYILI TAVSİYE KARARI:

- **Erkek işçiler için azami yük ağırlığı**: 55 kg

AZAMİ AĞIRLIK

HİNDİSTAN (Rıhtım işçileri) : 110 kg

Almanya 32 kg

Amerika 23 kg

Türkiye → ? kg

Avrupa Birliği Risk değerlendirmesi

MEVZUAT

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

105	Araçsız olarak **yirmi beş kilodan** yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
106	El arabası gibi araçlarla **elli kilodan** yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
107	Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla **altmış kilodan** yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

NIOSH(YÜK KALDIRMA REHBERİ)

- NIOSH tarafından yayınlanan yük kaldırma ile ilgili rehberde, ideal koşullarda kullanılması tavsiye edilen standart değerler
  - **Erkek için 30 kg**
  - **Kadın için 20 kg**
  - **Revize NIOSH** standart değeri ise

erkek ve kadın için 23 kg

SUVA CHECK-LİST TABLO

YAŞ	ERKEK	KADIN
16_18	19 kg	12 kg
>18 - 20	23kg	14kg
>20 - 35	25 kg	15 kg
>35 - 50	21kg	13kg
>50	16kg	10kg

GELİŞMİŞ ÜLKELER

- **Başta bazı Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ülkelerde**
  - **12 kg**
  - **15 kg**
  - **18 kg sınırları telaffuz edilmektedir.**



https://www.youtube.com/watch?v=IlSqzcvXCa4

SUVA

- İsviçre kaza sigortaları kurumu **SUVA** tarafından yayınlanan elle taşıma işleri ile ilgili check-list içinde yer alan bir soru:
- Çalışanın bir defada kaldırabileceği, taşıyabileceği max. ağırlık ile ilgili kurallara uyuluyor mu?
- Sorunun cevabı için ekinde bir tablo yeralır.

Amaç

- Bu Yönetmeliğin amacı, **elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle SIRT ve BEL İNCİNMELERİNDEN işçilerin korunmasını sağlamak için**, alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Tanım

Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, **bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak** kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

Bazıları bir dünyayı kaldırır bir şey olmaz, ama bazımız da en ufak bir ağırlık kaldırırsak kendimize zarar veririz.



Genel Hüküm

İşveren :

- a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle **mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını** sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Ek-I'deki hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan **riski azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri** yapacaktır.



İş ve İşin Yapıldığı Yerin Organizasyonu

Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda işveren, işin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeyi yapacak ve:

- a) Ek-I'deki hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yapılan işteki **sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirecek**,
- b) Özellikle işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, Ek-I'deki hususları dikkate alarak, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine **uygun önlemleri alacaktır**.



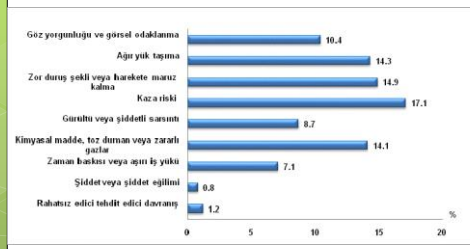
6331 sayılı kanunun Kanunun 30. maddesine dayanılarak

- Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır.
- ***Elle Taşıma İşi***
  - Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması,
  - İndirmesi
  - İtmesi
  - Çekmesi
  - Taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında
  - İşin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.






Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörlere Maruz Kalanların Toplam İstihdam İçindeki Oranı, 2013



2. Fiziksel güç gereksinimi

- İş;
- - Çok yorucu ise,
- - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
- - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
- - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
- bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

6331 SAYILI KANUNUN 30UNCU MADDESİNE DAYANARAK

- EK_1 LİSTESİ

3. Çalışma ortamının özellikleri

- - Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- - Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- - Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
- - İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
- - Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
- - Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
- bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ



- **1. Yükün özellikleri**
- Yük;
- - Çok ağır veya çok büyükse,
- - Kaba veya kavranılması zorsa,
- - Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- - Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
- - Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse,
- elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

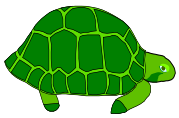
- - Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- - Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- - Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
- - İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

6331 SAYILI KANUNUN 30UNCU MADDESİNE DAYANARAK

- EK_2 LİSTESİ

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

- Madde 8 — **Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:**



BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

- Çalışanlar;
- - Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
- - Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
- - Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları,

durumunda risk altında olabilirler.



İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

- a) **İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.**

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR

- Ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru rotasyon yaptırıp eğilerek yerden bir şey almayın.



İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

- **İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.**

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.

5 ADIMDA DOĞRU KALDIRMA VE TAŞIMA TEKNİĞİ

ADIM 3 : YÜKÜ SIKICA KAVRAYIN

- Dizlerinizi bükerek yükü kavrayın. Sırtınızı düz tutun. Yükü mümkün olduğu kadar vücudunuza yakın tutun. Taşınacak yük vücudunuza ne kadar yakın olursa omurganıza binen yük o kadar azalacaktır.



DOĞRU TAŞIMA VE KALDIRMA YÖNTEMLERİ





5 ADIMDA DOĞRU KALDIRMA VE TAŞIMA TEKNİĞİ

ADIM 1 : DUR ve DÜŞÜN

Yükün boyut ve ağırlığını dikkatlice gözden geçirin.

5 ADIMDA DOĞRU KALDIRMA VE TAŞIMA TEKNİĞİ

ADIM 4 : KALDIRIN

- Bacaklarınızı kullanarak sakince kaldırma hareketini gerçekleştirin.
- YÜKÜ BELİNİZLE DEĞİL BACAKLARINIZLA KALDIRIN.
- Kaldırırken yavaş ve temkinli hareket edin.Ani hareket yapmayın.



5 ADIMDA DOĞRU KALDIRMA VE TAŞIMA TEKNİĞİ

ADIM 2 : AYAKLARINIZI YERLEŞTİRİN

- Ayaklarınızı ayırın.Dengenizi sağlamak için bir ayağınızı biraz daha ileriye yerleştirin.
- Yükü kaldırmak üzere tabanınızı yere sağlam ve dengelenmiş olarak basın.Yükü mümkün olduğu kadar kendinize yakın tutun.



5 ADIMDA DOĞRU KALDIRMA VE TAŞIMA TEKNİĞİ

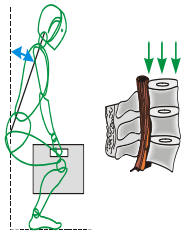
ADIM 5 : TAŞIYIN

- Taşıma sırasında belinizin dik olmasına dikkat edin. Yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızın yerini değiştirerek dönün.
- Yükü taşırken ayaklarınız yere sağlam basmalıdır. Her iki ayağınız arasındaki mesafe yaklaşık omuz genişliğinde olmalıdır

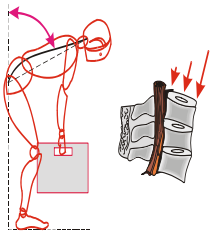


KALDIRMA TEKNİKLERİ

Doğru Kaldırma



Yanlış Kaldırma



Başka Bir Yere Götürülmesi



Yükün Kaldırılması ve İndirilmesi

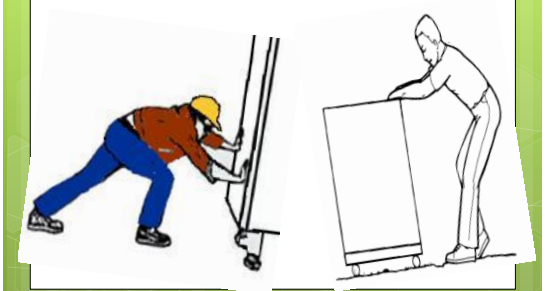




Veya Hareket Ettirilmesi



Yükün İtilmesi ve Çekilmesi



Elle Taşımada Uyulabilecek kurallar

- **1. Kaldırma işini planlayın**
- Yük nereye konacak.
- Eğer mümkünse uygun kaldırma için yardımcı malzemeler kullanın. (manivela , takoz vb.)
- Kaldırma yaparken yardıma ihtiyacınız var mı?
- Engelleri kaldırın. (Kullanılmayan örtüler gibi).
- Kaldırmak istediğiniz cisim omuz boyunuza göre uzun ise (döşeme gibi) yükü götüreceğiniz yolun yarısı kadar mesafede masa üzerinde bırakacak şekilde plan yapın veya taşıma pozisyonunu değiştirin

2. Ayakların arasında mesafe bırakın

- Kaldırma için dengeli ve sabit bir yüzey sağlayın (Dar kenar ve uygun olmayan ayakkabı bunu güçleştirir.)
- İlerideki ayak gerideki ile arada mesafeli ve rahat olmalıdır.Mümkünse gerideki ayak yükü götüreceğiniz yönü göstermelidir.



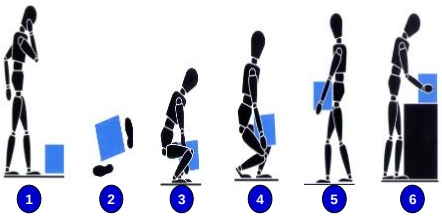
3. Uygun Kaldırma Pozisyonuna Hazırlanın

- Alçak mesafede bir yük kaldıracaksanız dizlerinizi bükün, Fakat , tamamen diz çökmeyin veya dizleriniz çok fazla eğmeyin. Arkanızı düz tutun(vücudun doğal yuvarlak arka şeklini korumak için çeneyi içeri çekmek faydalı olur)
- Yükü kavramak için ileri doğru yükün üzerine hafifçe eğilin. Omuz seviyesini koruyun ve kalçanızla aynı yönde tutun.

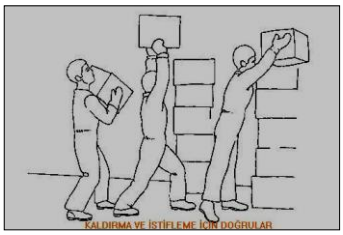
Çeşitli örnek hareketler



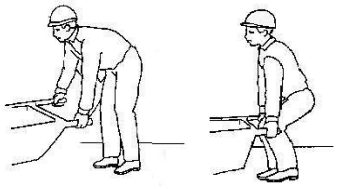
Yük kaldırmada 6 nokta kuralı



Çeşitli örnek hareketler



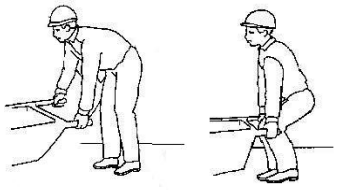
Çeşitli örnek hareketler



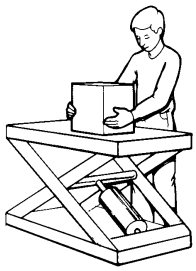
Çeşitli örnek hareketler



Çeşitli örnek hareketler



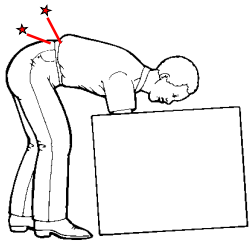
Çeşitli



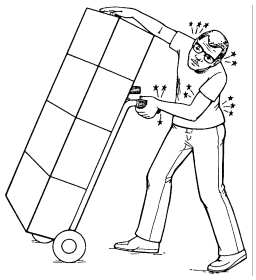
Çeşitli örnek hareketler



Çeşitli örnek hareketler



Çeşitli örnek hareketler



Yük Kaldırma Uygulamaları

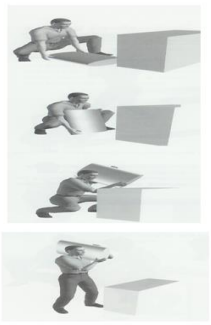
1. Basit bir yükün kaldırılması



Çeşitli örnek hareketler

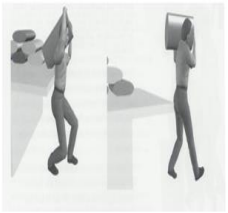


2. Yerden bir çuvalı kaldırmak için kinetik kaldırma tekniği





3. Bir taşıttan çuvalı kaldırma tekniği

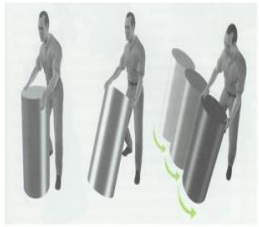


4. Yerden, bir kişi yardımıyla yük kaldırma





6. Yağ tenekesini kaldırma

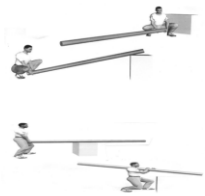


4. Yerden, bir kişi yardımıyla yük kaldırma





7.Tek başına uzun bir yükü kaldırma

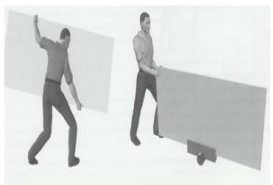


5.Uzun bir yükün iki kişiyle kaldırılması





8. Levha ve şeritleri taşıma tekniği



YANLIŞ DOĞRU

9. İki kişi ile levha şerit taşıma



YÖNTEMLER

- **NIOSH yük kaldırma rehberi (kaldırma eşiti)**
- **LMM HHT (Leitmerkmalmethode für Heben, Halten, Tragen** Kaldırma, tutma, taşıma için kılavuz yöntemi**)**
- **LMM ZS (Leitmerkmalmethode für Ziehen, Schieben** Çekme, itme için kılavuz yöntemi**)**
- **KIM (Key Indicator Methods** Anahtar Gösterge Yöntemleri**)**
- **Ergo -Test HHT**
- **Ergo -Test ZS**
- **MAC Tool**





NIOSH

- Taşıma, tutma, itme, çekme işlemleri değerlendirilemez.
- Sadece **kaldırma** işlemleri değerlendirilebilir.
- Sadece **8 saate** kadar süren işler değerlendirilebilir.
- Sadece **2 elle yük kaldırma** işlemleri değerlendirilebilir.
- Sadece **ağırlık merkezi sabit** yükler değerlendirilebilir.

10. İki kişi yük taşıma tekniği



LMM HHT

- Kaldırma, tutma, taşıma işleri ayrı ayrı ya da bir arada

değerlendirilebilir.

- Değerlendirmede günlük toplam süre sınırlaması

yoktur.

- İşlem tek elle de yapılsa, yükün ağırlık merkezi

değişken de olsa değerlendirilebilir.

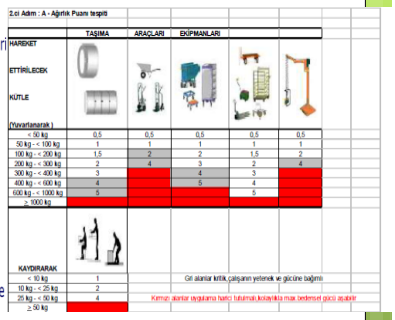
- AB direktifleri uyarınca göz önünde bulundurulması

gereken tüm faktörleri (frekans, birim yük, postür, ortam/çevre koşulları) kapsar.

- Akseptans, validite, reliabilite yüksek seviyede tespit edilmiştir.

LMM ZS

- Yardımcı araçlı ya da araçsız , itme, çekme işleri değerlendirilebilir.
- AB direktifleri uyarınca dikkate alınması gereken tüm faktörleri (frekans, birim yük, uygulama koşulları, postür gibi) kapsar.
- Akseptans, validite, reliabilite yüksek seviyede tespit edilmiştir.



LMM GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI RAPORU

- Bir günde (vardiyada) elle taşıma işi **10 ton**

seviyesine ulaşıyorsa:

- Yakın sağlık gözetimi
- Bir günde (vardiyada) elle taşıma işi **15 ton**

seviyesine ulaşıyorsa:

- HAYATİ TEHLİKE, İŞİ DURDUR

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- http://www.busiad.org.tr/admin/Files/My%20Documents/File/Dr.M.%20Tamer%20Susmus%201.Pdf
- www.isgfrm.com›
- www.turgutozal.edu.tr/sabahattin/.../
- www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-24.htm
- https://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_fs_74.pdf
- www.***tekevis***g.com